



## 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

### Comprender el concepto

Las fórmulas estándar dan el volumen y el área de superficie de prismas, cilindros, conos, pirámides y esferas. Los sólidos compuestos se manejan sumando o restando los volúmenes/áreas de superficie de formas componentes más simples. Estas fórmulas a menudo se combinan con trigonometría (ángulos de elevación/depresión, marcaciones, alturas inclinadas mediante el teorema de Pitágoras) para resolver problemas aplicados de geometría 3D.

### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un sólido consiste en un cilindro de radio 4 cm y altura 10 cm con una semiesfera de radio 4 cm removida de la parte superior. Encuentra el volumen del sólido restante, con 1 cifra decimal.

Solución:  $V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h = \pi(16)(10) = 160\pi \approx 502.7 \text{ cm}^3$ .

$V(\text{semiesfera}) = \frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi(64) \approx 134.0 \text{ cm}^3$ . Volumen restante  $\approx 502.7 - 134.0 = 368.6 \text{ cm}^3$ .

### Chequeo rápido · alternativas

El volumen de un cono con radio 3 cm y altura 8 cm es:

- A  $24\pi$
- B  $72\pi$
- C  $8\pi$
- D  $216\pi$

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un silo de grano se modela como un cilindro de radio 3.5 m y altura 8 m, con un cono del mismo radio y altura inclinada 5 m en la parte superior. (a) Encuentra la altura del cono. (b) Encuentra el volumen total del silo, al  $\text{m}^3$  más cercano. (c) Encuentra el área de superficie exterior total del silo (incluyendo la base), al  $\text{m}^2$  más cercano. [8]

---

---

---

---

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [8]

(a) altura =  $\sqrt{5^2 - 3.5^2} = \sqrt{12.75} \approx 3.571$  m. (b)  $V(\text{cilindro}) = \pi(3.5^2)(8) = 98\pi \approx 307.88$ ;  $V(\text{cono}) = (1/3)\pi(3.5^2)(3.571) \approx 45.82$ ; total  $\approx 353.7 \approx 354$  m<sup>3</sup>. (c) Área de la base =  $\pi(3.5^2) \approx 38.48$ ; superficie lateral del cilindro =  $2\pi(3.5)(8) = 56\pi \approx 175.93$ ; superficie lateral del cono =  $\pi(3.5)(5) = 17.5\pi \approx 54.98$ ; total  $\approx 269$  m<sup>2</sup>.

### Respuesta del chequeo rápido

A.  $V = (1/3)\pi r^2 h = (1/3)\pi(9)(8) = 24\pi$ .

### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.